

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Poprawna odpowiedź	C	A	D	D	B	A	B	C	D	A	C	C	C	D	D	C	C	B	B	A

Przykładowe rozwiązania i schemat punktowania – zadania otwarte

Uwaga! Jeżeli uczeń poprawnie rozwiązał zadanie inną metodą niż podana w schemacie oceny, otrzymuje za to zadanie maksymalną liczbę punktów.

Za błędy rachunkowe przyznaje się o 1 punkt mniej niż w poniższym schemacie punktowania.

Numer zadania		Rozwiązania	Liczba pkt
21	sposób I	Obliczenie jaką część działki przekopie ojciec w ciągu 8 godzin: $\frac{8}{12}$ lub $\frac{2}{3}$	1
		Obliczenie jaką część przekopie syn $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ i ile czasu potrzebuje syn, czyli syn kopie dwa razy wolniej, a więc potrzebuje $2 \cdot 12 = 24$ godziny	1
	sposób II	Obliczenie, jaką część działki przekopie syn w ciągu jednej godziny: $\frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{1}{24}$	1
		Obliczenie, ile czasu potrzebuje syn na przekopanie działki: 24h.	1
	sposób III	Poprawne zapisanie warunków zadania i ułożenie równania pozwalającego obliczyć czas samodzielnej pracy syna: x – czas samodzielnej pracy syna $\frac{1}{12} + \frac{1}{x} = \frac{1}{8}$	1
		Rozwiązanie równania: $x = 24$.	1
		Razem	2 pkt
22.		Poprawne zapisanie warunków zadania i ułożenie równania x – liczba stron przeczytanych przez Marysię drugiego dnia $2x$ – liczba stron przeczytanych przez Marysię pierwszego dnia $0,75x$ – liczba stron przeczytanych przez Marysię trzeciego dnia $2x + x + 0,75x$ łączna liczba stron przeczytanych przez Marysię w ciągu trzech w ciągu trzech dni $2x + x + 0,75x = 255$	1
		Rozwiązanie równania $2x + x + 0,75x = 255$ $3,75x = 255 \quad : 3,75$ $x = 68$	1

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2015/2016 – SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	Poprawne obliczenie ilości przeczytanych stron w ciągu każdego dnia 68 - liczba stron przeczytanych przez Marysię drugiego dnia $2 \cdot 68 = 136$ – liczba stron przeczytanych przez Marysię pierwszego dnia $0,75 \cdot 68 = 51$ - liczba stron przeczytanych przez Marysię trzeciego dnia Odp.: Marysia przeczytała pierwszego dnia 136 stron, drugiego 68 stron, trzeciego dnia 51 stron.	1
	Razem	3 pkt
23.	Obliczenie kąta przyległego do kąta 35° i zauważenie, że suma kątów w pięciokącie jest 540° (uczeń może podać miarę kąt przyległego na rysunku) lub obliczenie kąta przyległego do kąta 35° i zauważenie, że kąty w równoległoboku przy jednym boku mają razem 180° (wystarczy podanie miar na rysunku) lub obliczenie kąta przyległego do kąta 150° i kąta naprzemianległego do kąta 35° lub naprzemianległego do kąta 30° lub utworzenie czworokąta poprzez dorysowanie wysokości z wierzchołka kąta 150° i obliczenie kąta przyległego do kąta 35° i obliczenie kąta wynikającego z różnicy kątów 150° i kąta prostego lub utworzenie czworokąta poprzez dorysowanie wysokości z wierzchołka kąta 150° i obliczenie jednego z kątów 145° lub 60° oraz zauważenie, że suma kątów w czworokącie wynosi 360° lub dorysowanie wysokości równoległoboku przechodzącej przez wierzchołek kąta α i obliczenie kąta przyległego do kąta 150° i wykorzystanie sumy miar kątów w trójkącie do obliczenia jednego z kątów 60° lub 55° lub dorysowanie prostej/odcinka równoległej do dłuższego boku równoległoboku przechodzącej przez wierzchołek kąta α i obliczenie kąta przyległego do kąta 150° i naprzemianległego do kąta 30° lub naprzemianległego do kąta 35° lub podzielenie pięciokąta wklęsłego na dwa trapezy i obliczenie kąta przyległego do kąta 150° i kąta rozwartego jednego z trapezów leżącego przy wspólnym ramieniu z kątem 30° lub 35°.	1
	Obliczenie miary kąta $\alpha = 65^\circ$ zgodnie z przyjętym sposobem rozwiązania.	1
	Razem	2 pkt
24.	Poprawne obliczenie odległość do domu babci Rafała. $\frac{2}{3}h = 40 \text{ min}$ $325 \frac{m}{min} \cdot 40 \text{ min} = 13000m = 13km$	1
	Poprawne obliczenie czasu, w którym Rafał zamierza dojechać do babci $40 \text{ min} - 20 \text{ min} - 5 \text{ min} = 15 \text{ min} = \frac{1}{4} h$	1
	Poprawne obliczenie prędkości z jaką Rafał powinien jechać po 5 minutowym	1

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2015/2016– SZKOŁA PODSTAWOWA
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	zatrzymaniu podanej w wymaganej jednostce $6,5km : \frac{1}{4}h = 26 \frac{km}{h}$ Odp.: $26 \frac{km}{h}$	
	Razem	3 pkt

RAZEM: 30 p.